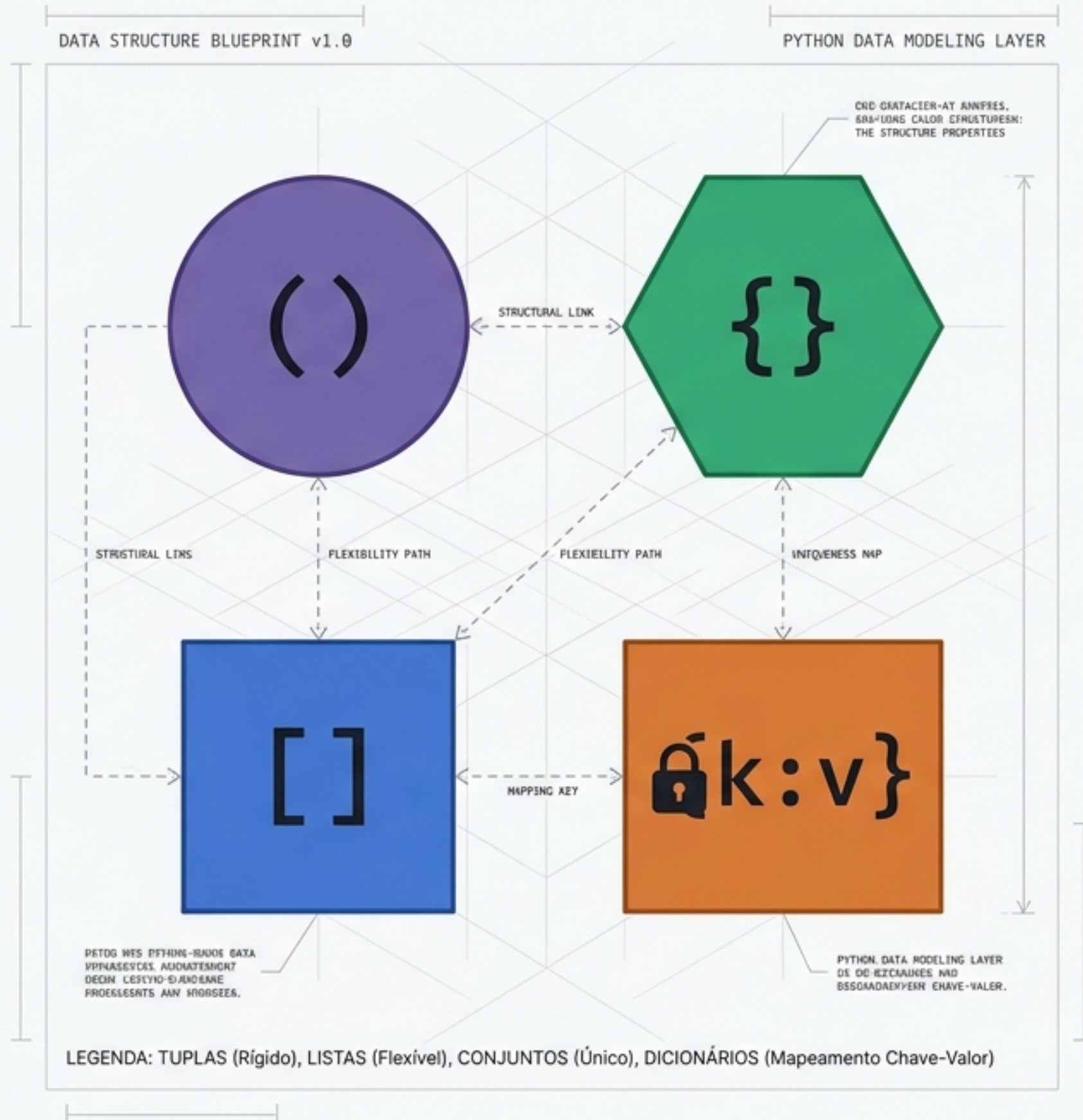


Arquitetura de Dados em Python

O Guia Visual de Tuplas, Listas, Conjuntos e Dicionários



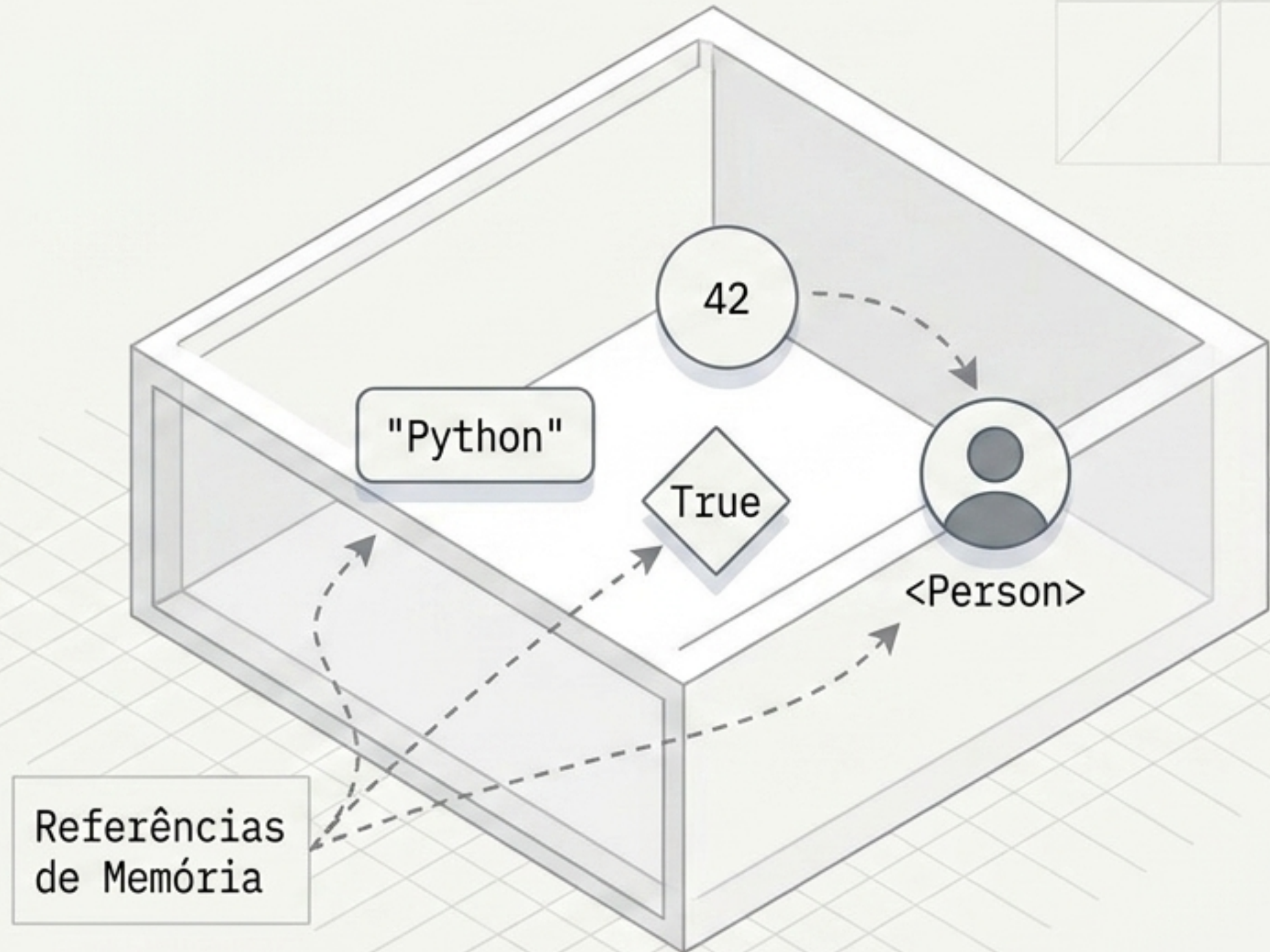
Sumário da Apresentação



Tudo é um Objeto. Coleções são Contêineres.

Uma coleção é um único objeto projetado para armazenar referências a grupos de outros objetos.

Em Python, um contêiner pode abrigar simultaneamente tipos totalmente distintos.



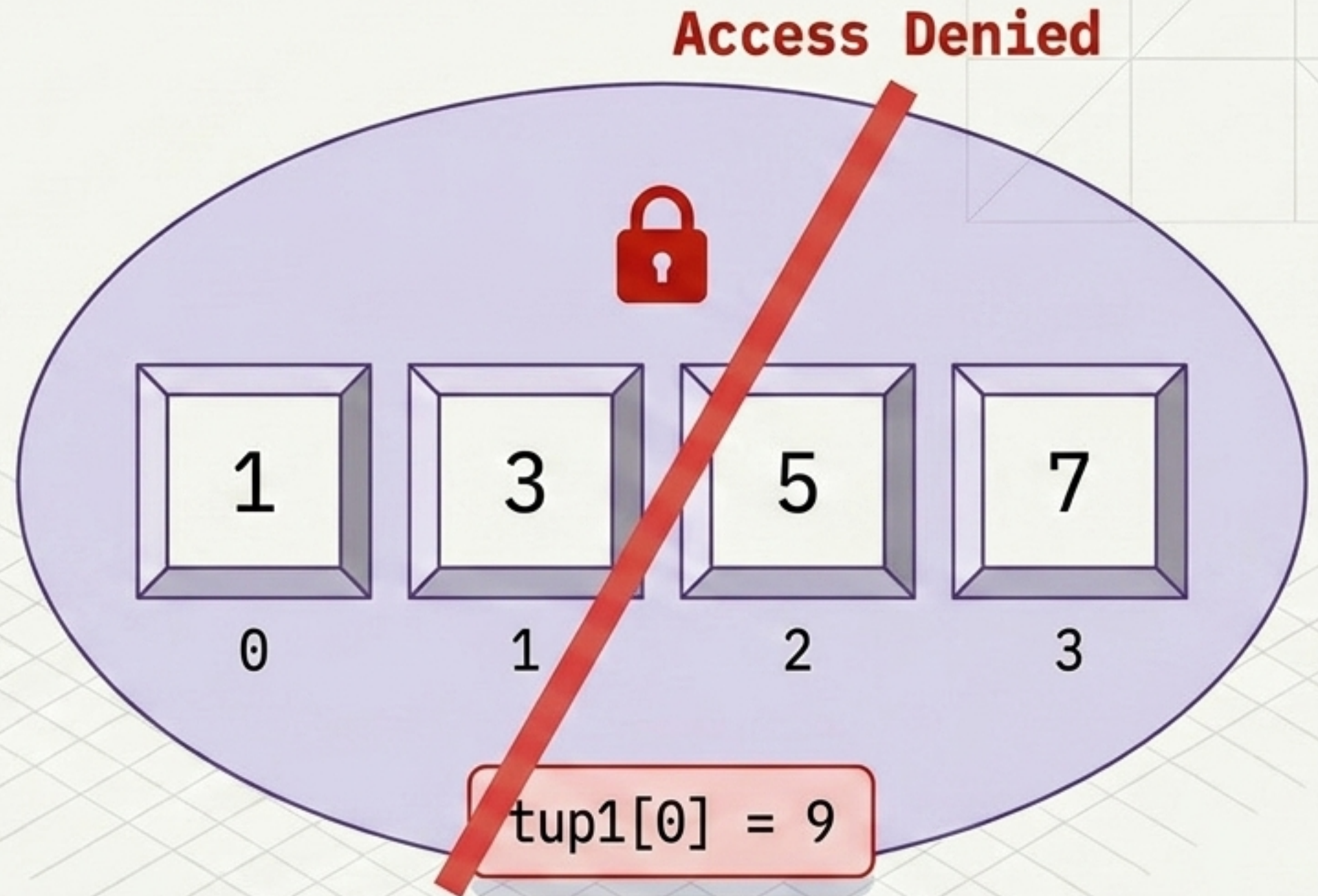
A Matriz de Coleções Python

Estrutura	Mutabilidade	Ordem e Indexação	Permite Duplicatas?
Tuplas ()	 Imutável	 Ordenada	 Sim
Listas []	 Dinâmica	 Ordenada	 Sim
Conjuntos {}	 Dinâmica	 Desordenada	 Valores Únicos
Dicionários {k:v}	 Dinâmica	 Busca por Chaves	 Chaves Únicas

Tuplas: A Sequência Imutável

Uma vez criadas, o tamanho e os valores da tupla estão bloqueados. Ideais para proteger dados estruturados.

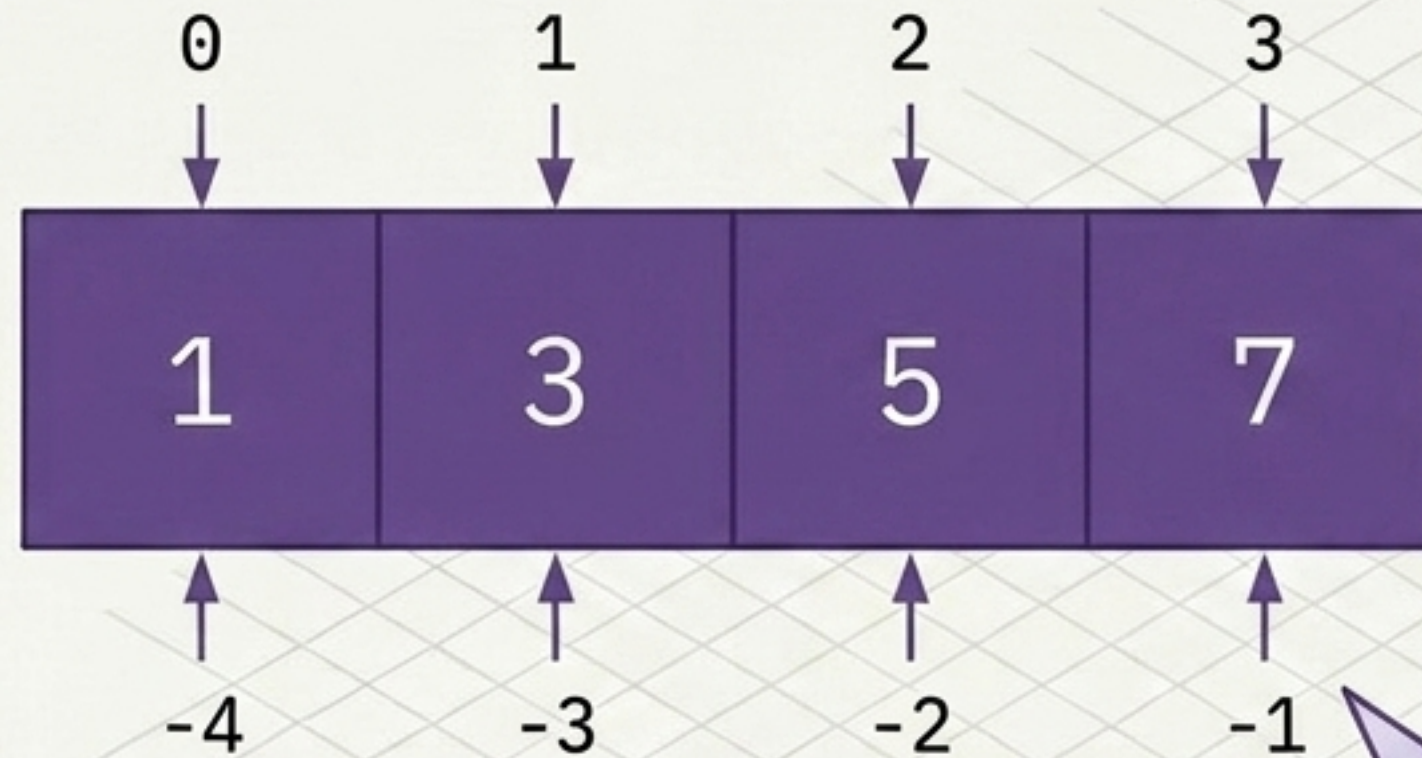
```
tup1 = (1, 3, 5, 7)
```



TypeError: object does not support item assignment

Extraindo Dados: Fatiamento (Slicing)

O fatiamento nunca altera a tupla original; retorna uma **nova** tupla.



`tup1[1:3] -> (3, 5)`

`tup1[1:] -> (3, 5, 7)`

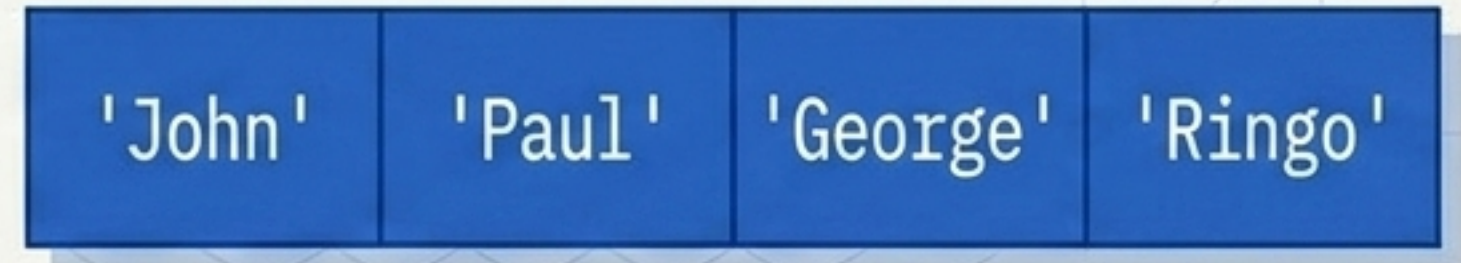
`tup1[::-1] -> (7, 5, 3, 1)`

Listas: A Sequência Dinâmica

Definidas por colchetes [].
Listas podem crescer,
encolher e ter elementos
modificados em tempo de
execução.

```
list1 = ['John', 'Paul',  
        'George', 'Ringo']
```

1.



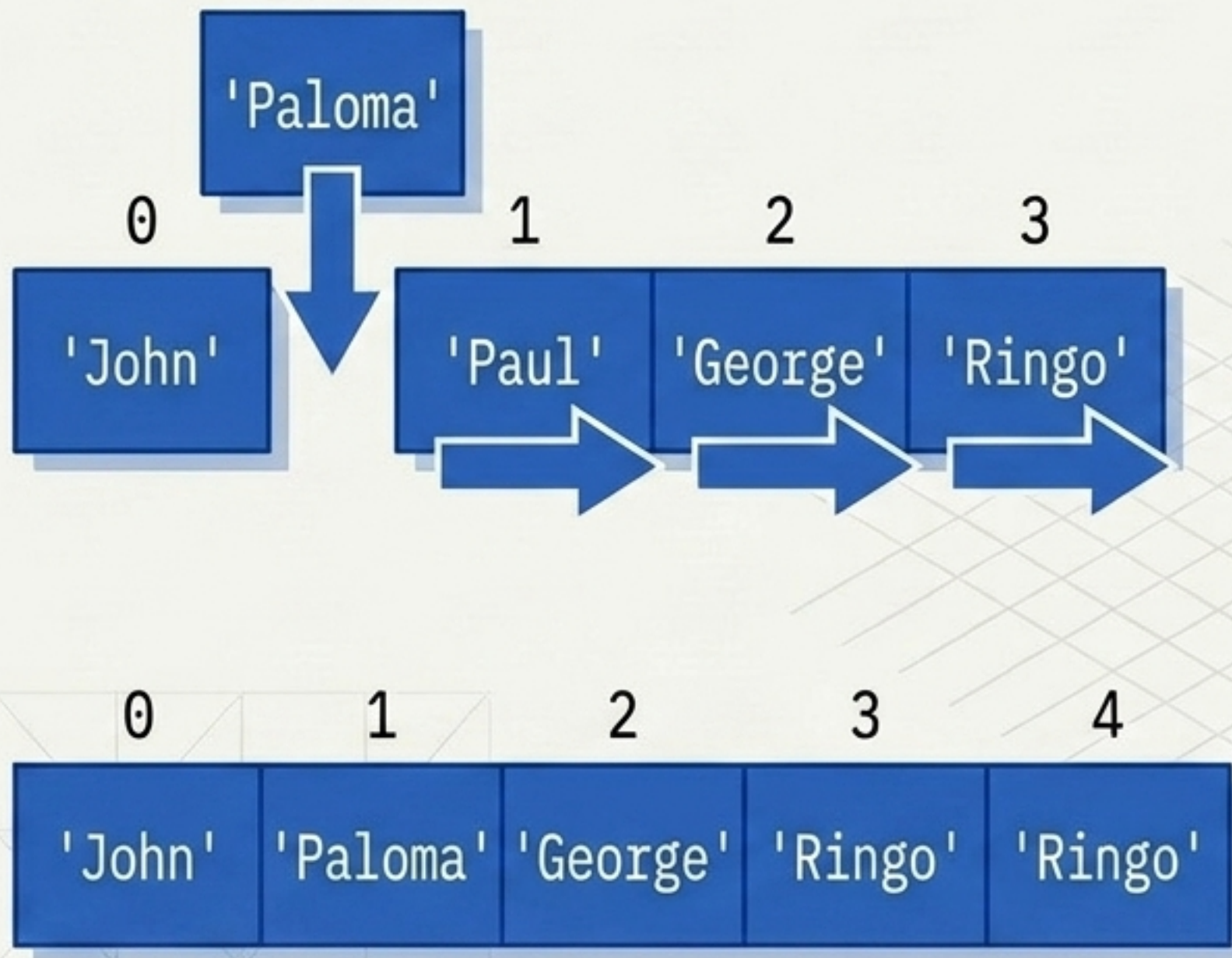
`list1.append('Pete')`

3.

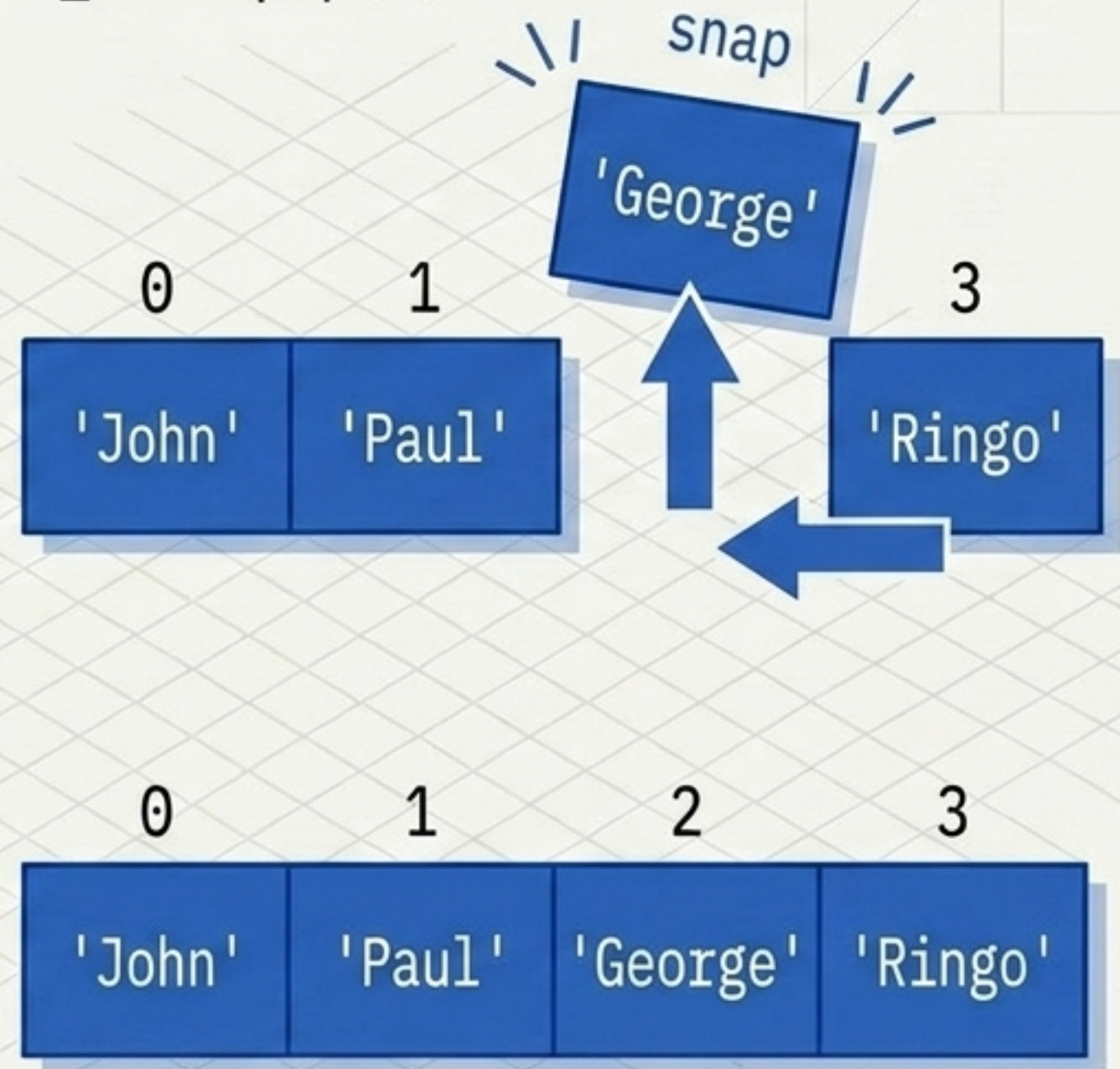


Manipulando a Memória da Lista

`a_list.insert(1, 'Paloma')`

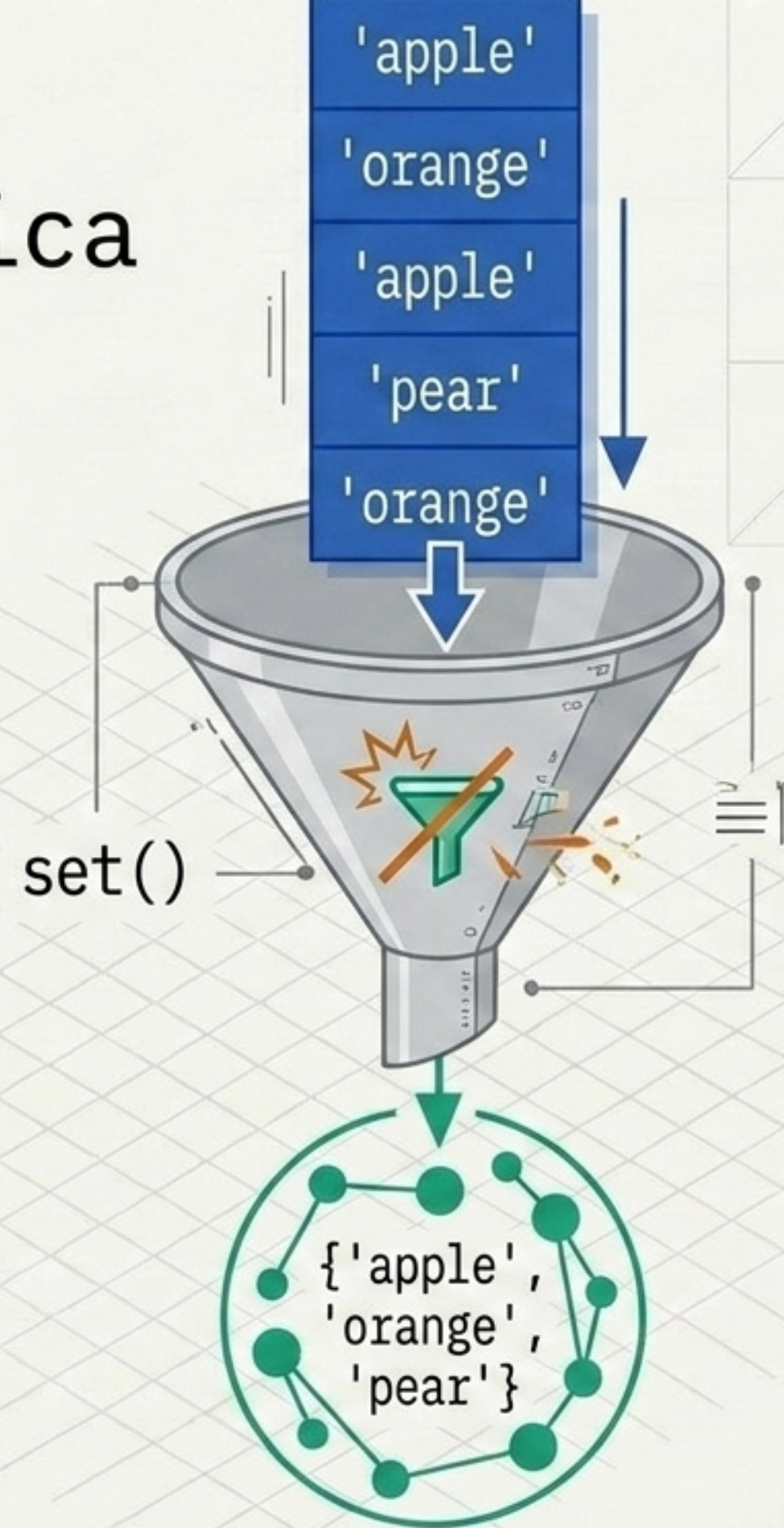


`a_list.pop(2)`



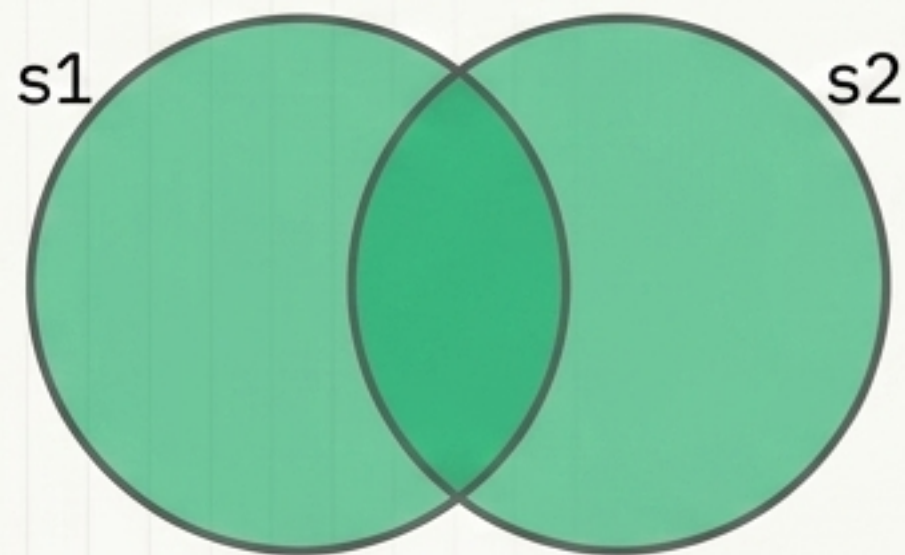
Conjuntos: A Coleção Única

Desordenados e
não-indexados.
A principal característica:
eliminam duplicatas
instantaneamente.

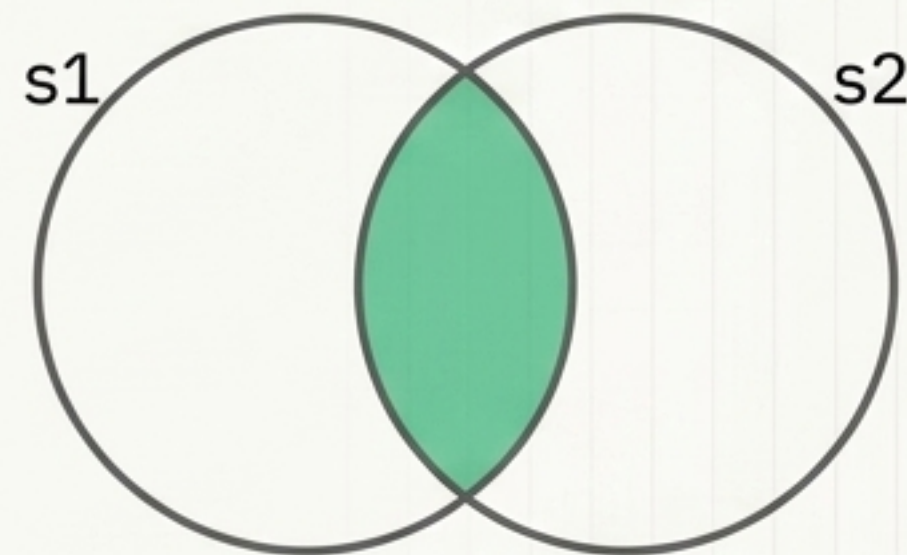


Teoria dos Conjuntos na Prática

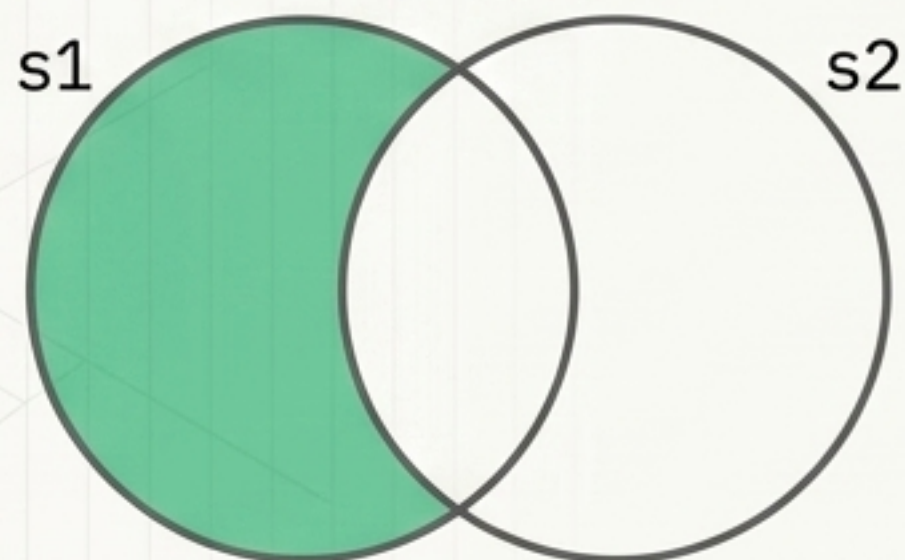
União ($s1 \mid s2$)



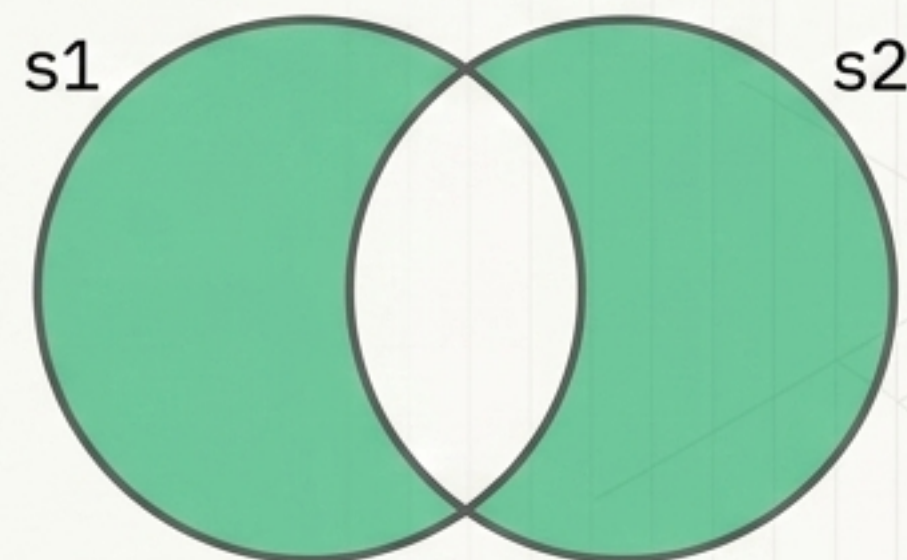
Interseção ($s1 \& s2$)



Diferença ($s1 - s2$)



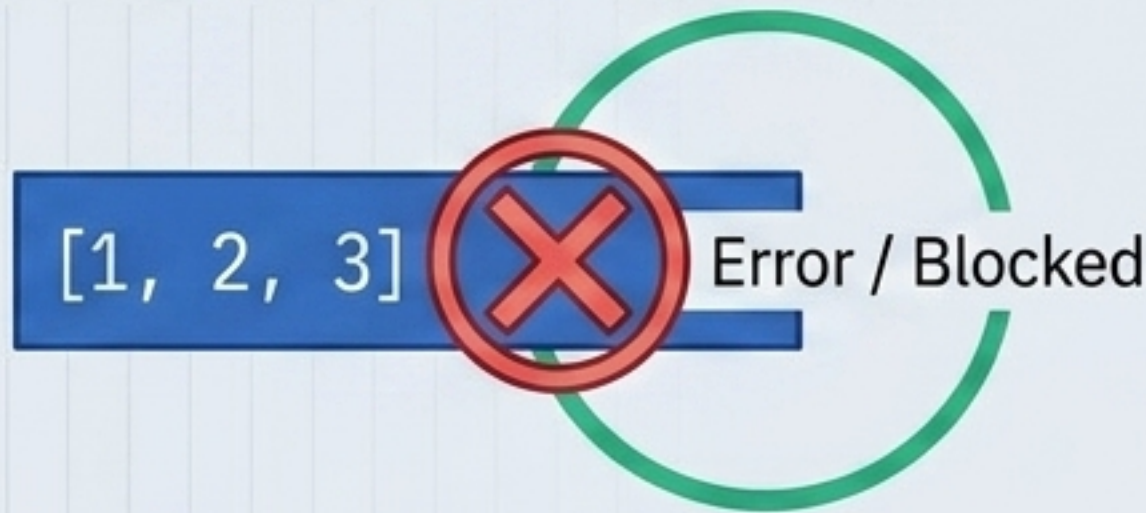
Diferença Simétrica ($s1 \wedge s2$)



0 Paradoxo do Aninhamento: Frozensets

Conjuntos só aceitam objetos imutáveis (hashables).
Inserir uma lista falha.
A solução é o frozenset.

The Error



```
s = { [1, 2, 3] } # TypeError
```

The Solution

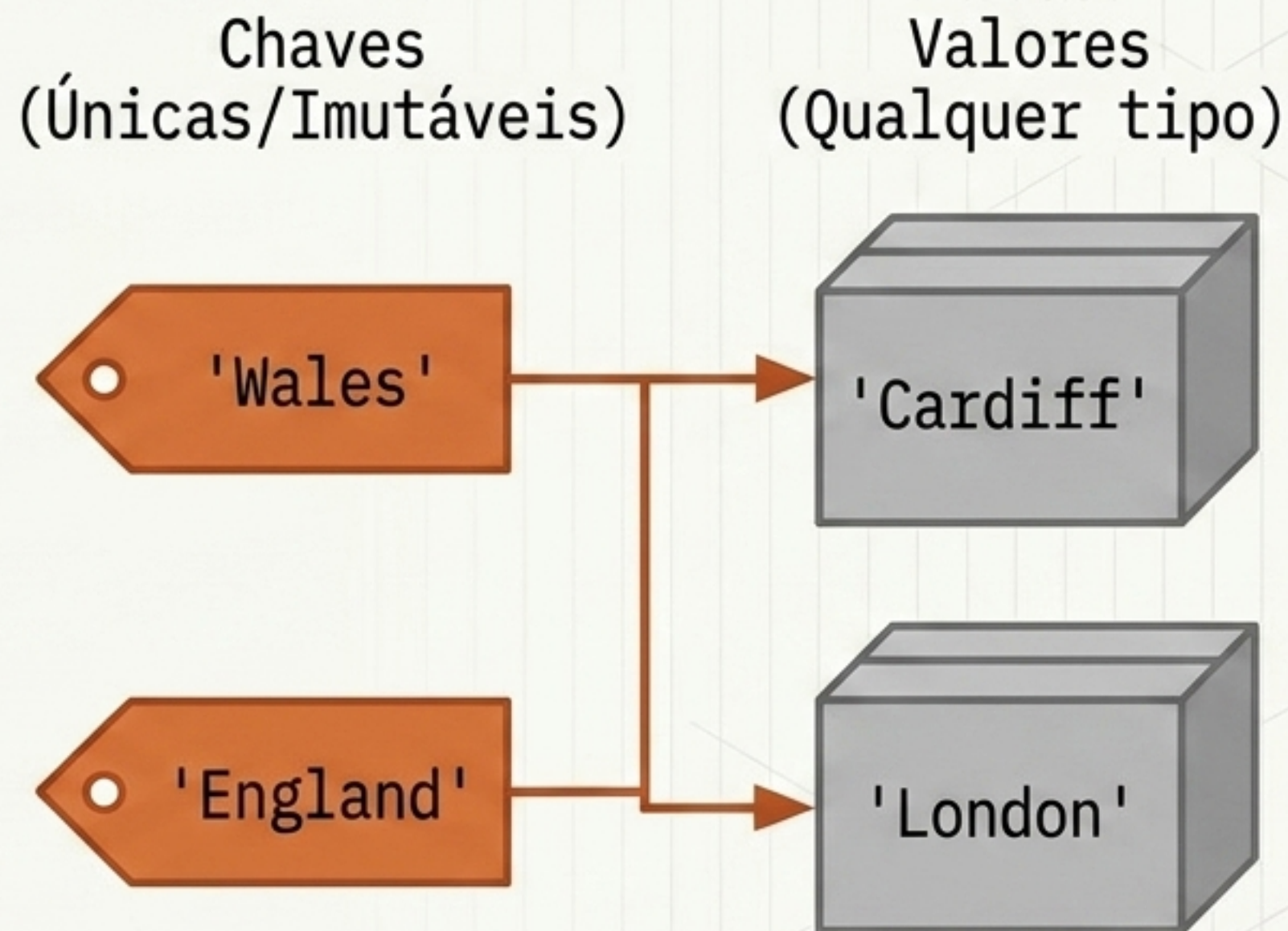


```
s = { frozenset({1, 2, 3}) } # Sucesso
```


Dicionários: O Mapa Chave-Valor

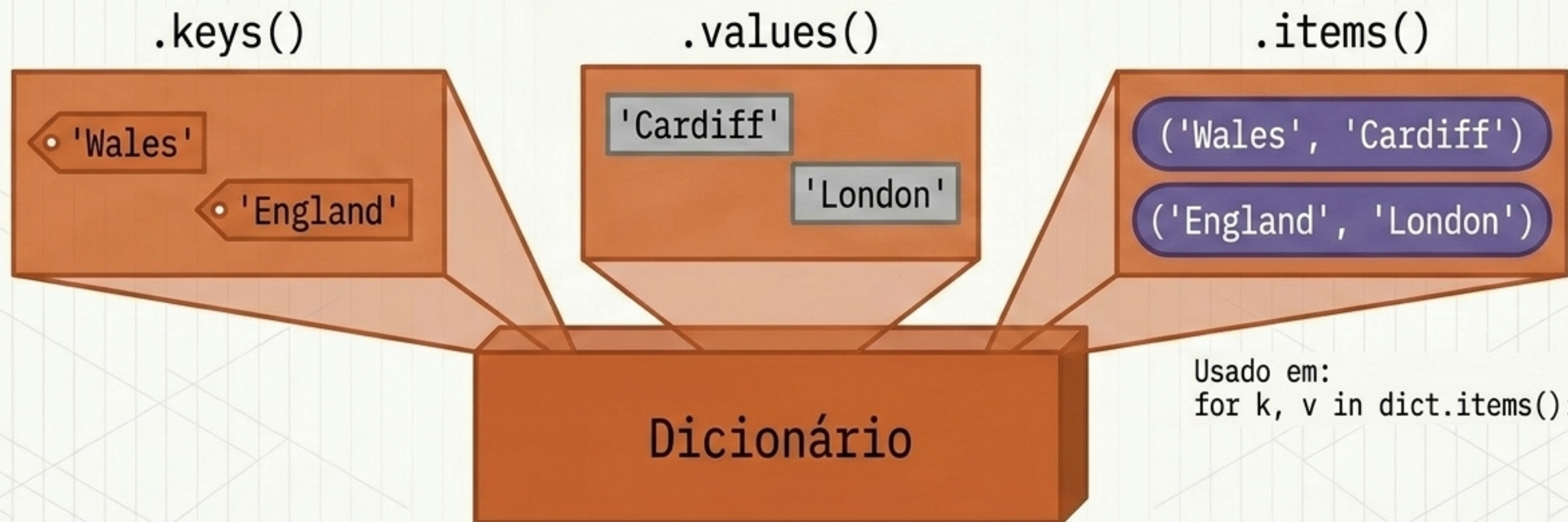
Coleções não ordenadas que associam chaves únicas a valores.
Extremamente rápidos para buscas diretas.

```
cities = {'Wales': 'Cardiff',  
         'England': 'London'}
```



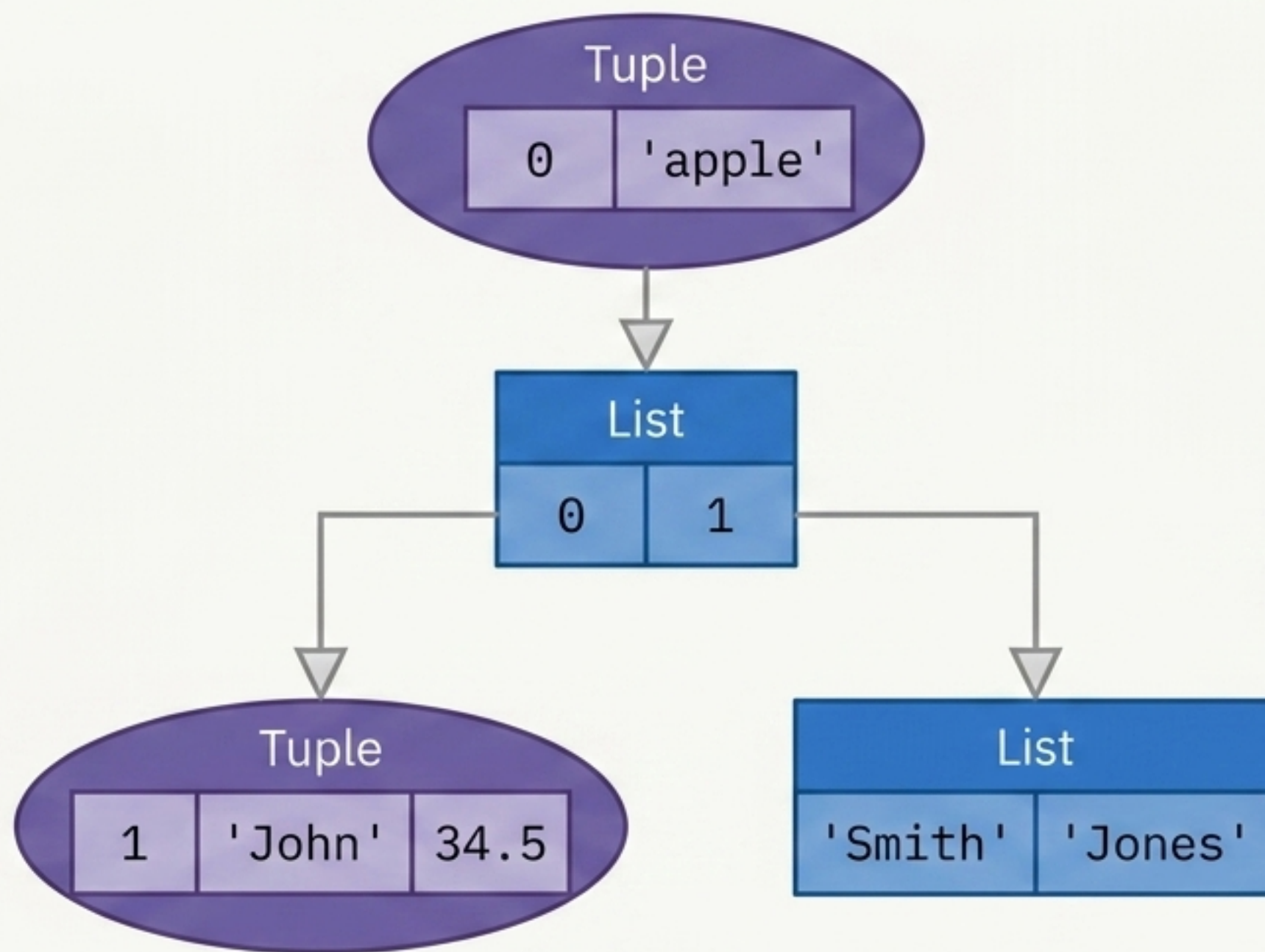
Visões do Dicionário (Dictionary Views)

Três métodos fornecem 'janelas' dinâmicas para o interior do dicionário para facilitar a iteração.



Síntese: Estruturas de Dados Complexas

O poder do Python está no aninhamento livre (nesting).
Coleções contêm coleções.



Transformação Elegante: List Comprehensions

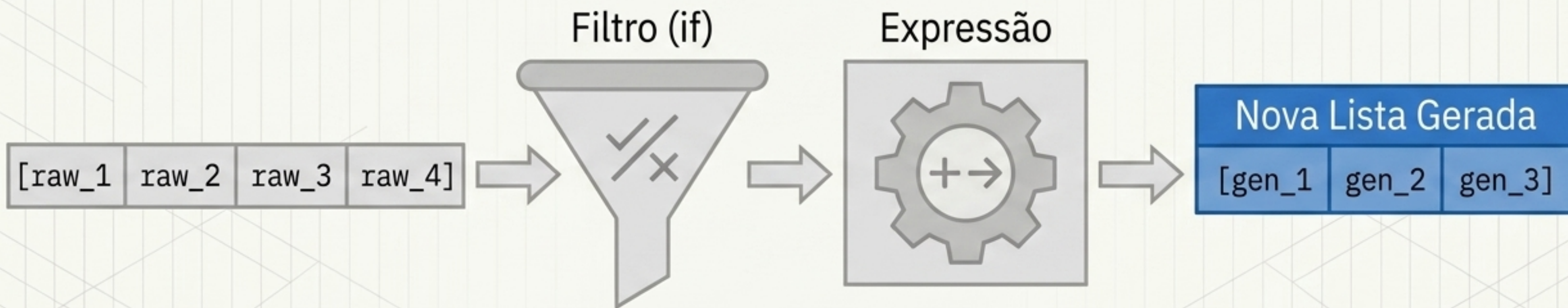
Um mecanismo conciso para gerar novas listas aplicando expressões lógicas a iteráveis existentes.

Motor: O que eu quero fazer?
(ex: `item + 1`)

Loop: De onde vêm os dados?

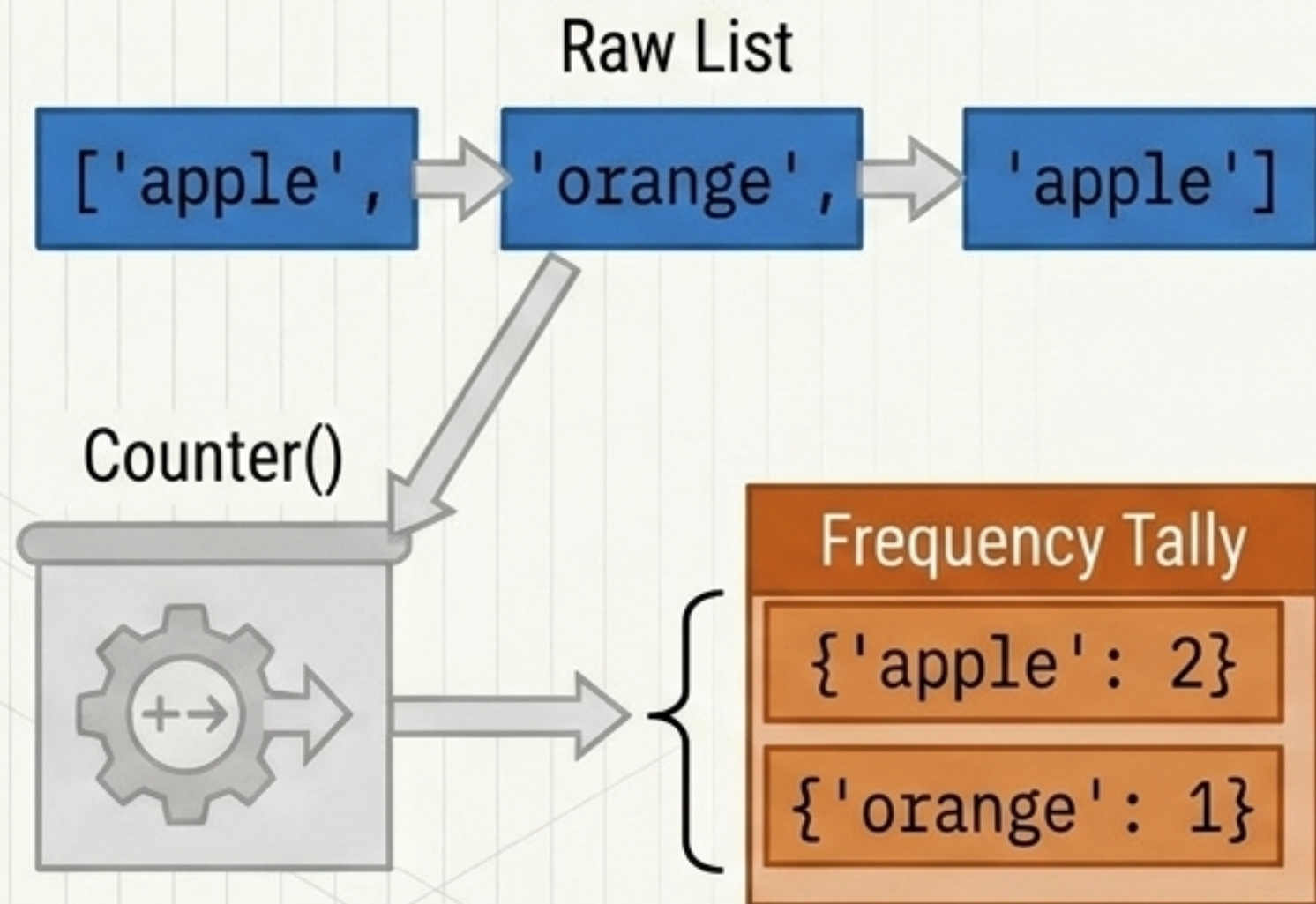
Filtro: Qual a regra de seleção?
(ex: `item % 2 == 0`)

[<expressão> for <item> in <iterável> if <condição>]

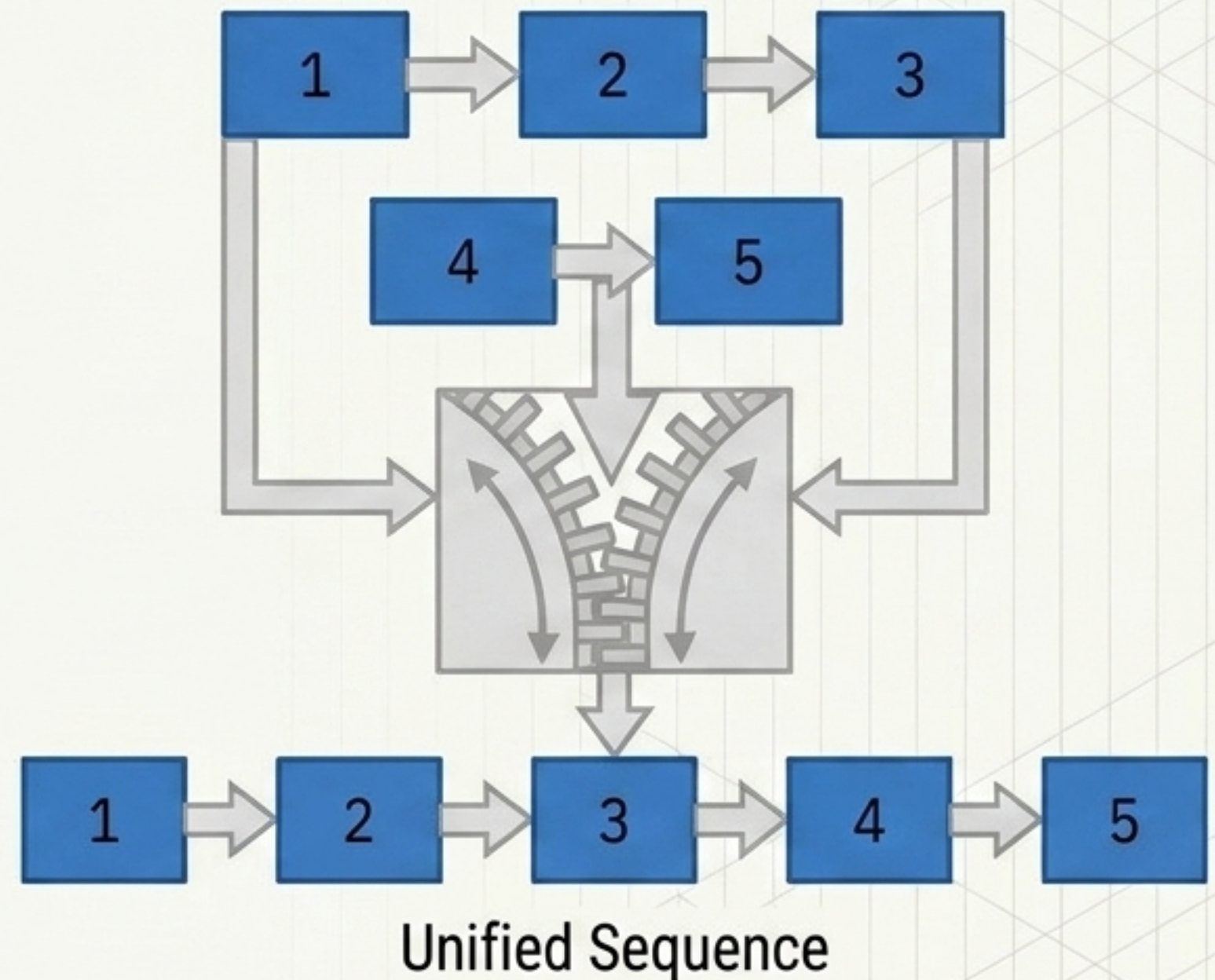


0 Cinto de Utilidades: Módulos Avançados

`collections.Counter`



`itertools.chain`



Resumo: Qual Coleção Escolher?

